

Black Box Test Design Techniques — Part 2

Практика техніки тест-дизайну Black Box. Частина 2: діаграми переходу станів, таблиці рішень та варіанти використання

Автор: Анна Гуртова (Anna Hurtova)

Курс: Beetroot Academy / Helvetas Ukraine ("Стійкість")

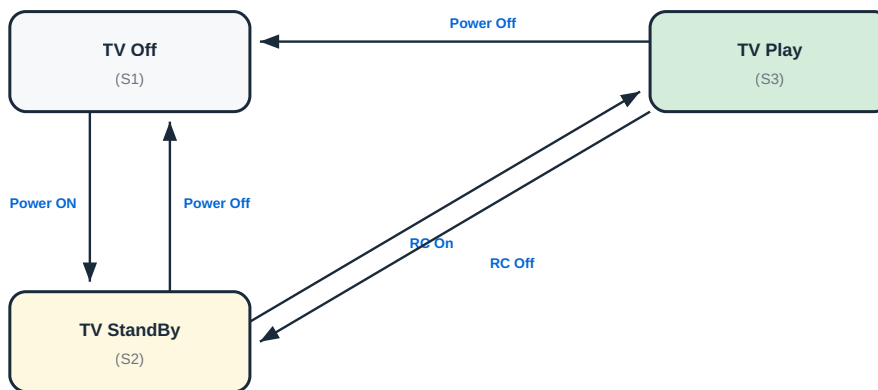
Роль: Trainee QA Manual Engineer

Дата: Серпень 2026

Блок 1 (Must have): Діаграма переходу станів та таблиця рішень

Задача 1: Діаграма переходу станів телевізора

Яке твердження щодо діаграми переходу станів і таблиці з тест-кейсами є вірним?



5 валідних переходів: Power ON, Power Off (S2 → S1), RC On, RC Off, Power Off (S3 → S1)

✗ Дані тест-кейси покривають валідні і невалідні переходи на діаграмі.

✓ Дані тест-кейси показують всі можливі валідні переходи на діаграмі.

✗ Дані тест-кейси покривають деякі валідні переходи на діаграмі.

✗ Дані тест-кейси покривають пари переходів на діаграмі.

Обґрунтування: Згідно з технікою тест-дизайну «Перехід станів» (State Transition Testing) за стандартами ISTQB, повне покриття валідних переходів (All Valid Transitions) досягається тоді, коли кожен дозволений архітектурою системи перехід між станами перевіряється щонайменше один раз. На представлений діаграмі зафіксовано рівно 5 можливих шляхів (стрілок) між станами S1, S2 та S3. Запропонований тестовий набір з таблиці містить 5 тест-кейсів, кожен з яких послідовно та безперервно відтворює всі 5 дозволених переходів. Оскільки жоден валідний шлях не залишився непокритим, а невалідні сценарії в таблиці відсутні, даний набір тестів забезпечує 100% покриття всіх валідних переходів на діаграмі.

Задача 2: Таблиця рішень — бонуси співробітників

Співробітникам компанії виплачують бонуси за умови, що вони пропрацювали більше ніж рік та виконали заздалегідь поставлені цілі.

Який сценарій, що є ймовірним в реальному житті, пропущений в таблиці?

✗ А. Умова 1 = ТАК, Умова 2 = НІ, Умова 3 = ТАК, Дія = НІ

✗ В. Умова 1 = ТАК, Умова 2 = ТАК, Умова 3 = НІ, Дія = ТАК

✗ С. Умова 1 = НІ, Умова 2 = НІ, Умова 3 = ТАК, Дія = НІ

✓ D. Умова 1 = НІ, Умова 2 = ТАК, Умова 3 = НІ, Дія = НІ

Обґрунтування: Варіант D — найбільш логічний та реалістичний сценарій, коли співробітник працює в компанії менше року (Умова 1 = НІ), керівництво заздалегідь поставило йому офіційні цілі на період випробувального терміну чи адаптації (Умова 2 = ТАК), проте працівник не зміг їх виконати (Умова 3 = НІ). Оскільки для отримання бонусу обов'язково потрібне виконання всіх критеріїв одночасно, виплата за таким сценарієм не здійснюється (Дія = НІ). Цей випадок є повністю валідним комбінаторним кейсом для негативного тестування, оскільки він не створює логічних парадоксів і дозволяє якісно покрити логіку перевірки системи.

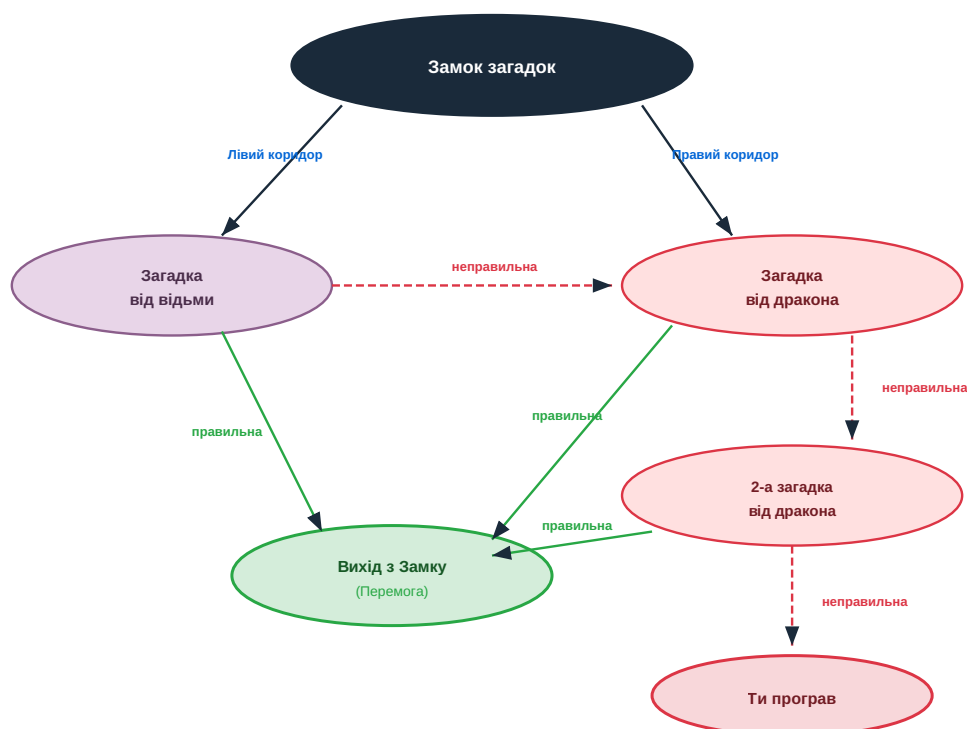
Блок 2 (Середній рівень): Діаграма станів для відеогри «Замок загадок»

Умова завдання

Після запуску гри ти опиняєшся в «Замку загадок», у кімнаті з двома коридорами — направо і наліво. Якщо піти направо — потрапляєш до дракона. Дракон загадує тобі загадку. Якщо відповідь правильна — виходиш із замку та виграєш. Якщо неправильна — дракон загадує ще одну загадку. Якщо ти вдруге відповідаєш неправильно — дракон тебе з'їдає і ти програєш.

Якщо піти наліво — потрапиш до відьми. Відьма загадує загадку, якщо відповідь правильна — виходиш із замку і виграєш. Якщо відповідь неправильна — відьма переносить тебе до дракона.

Діаграма станів і переходів



7 тест-кейсів для 100% покриття валідних переходів

Шлях 1 — Перемога через відьму з першої спроби

Старт → Кімната загадок → Наліво (Відьма) → Правильна відповідь → Перемога (Вихід)

Шлях 2 — Перехід до дракона через відьму + перемога у дракона

Старт → Кімната загадок → Наліво (Відьма) → Неправильна відповідь (перенесення до дракона) → Загадка від дракона → Правильна відповідь → **Перемога (Вихід)**

Шлях 3 — Через відьму → дракон → помилка → 2-а загадка → виграш

Старт → Кімната загадок → Наліво (Відьма) → Неправильна відповідь (до дракона) → Загадка від дракона → Неправильна відповідь → 2-а загадка від дракона → Правильна відповідь → **Перемога (Вихід)**

Шлях 4 — Через відьму → дракон → поразка на 2-й загадці

Старт → Кімната загадок → Наліво (Відьма) → Неправильна відповідь (до дракона) → Загадка від дракона → Неправильна відповідь → 2-а загадка від дракона → Неправильна відповідь → **Ти програв**

Шлях 5 — Прямий шлях до дракона + перемога з першої спроби

Старт → Кімната загадок → Направо (Дракон) → Загадка від дракона → Правильна відповідь → **Перемога (Вихід)**

Шлях 6 — Прямий шлях до дракона + помилка → 2-а загадка → виграш

Старт → Кімната загадок → Направо (Дракон) → Загадка від дракона → Неправильна відповідь → 2-а загадка від дракона → Правильна відповідь → **Перемога (Вихід)**

Шлях 7 — Прямий шлях до дракона + поразка на 2-й загадці

Старт → Кімната загадок → Направо (Дракон) → Загадка від дракона → Неправильна відповідь → 2-а загадка від дракона → Неправильна відповідь → **Ти програв**

Висновок: 7 тест-кейсів дозволяють досягти 100% покриття всіх валідних переходів (тобто один раз протестувати кожен можливий вибір гравця та кожен перехід на діаграмі), оскільки гра містить розгалужену логіку з двома персонажами, циклом повторних загадок та різними варіантами завершення гри (виграш або поразка).

Блок 3 (Програма максимум): Проект CatPaw Share — Use Cases, діаграма станів та таблиця рішень

Частина А: Специфікація варіантів використання (Use Cases)

Для опису типової поведінки авторизованого користувача в застосунку CatPaw Share сформульовано 5 основних сценаріїв:

UC-01 Публікація фотографії кота (Happy Path)

Актор: Авторизований користувач.

Кроки: Користувач натискає кнопку «+» (Створити пост) → Система відкриває галерею пристрою → Користувач обирає файл у форматі .jpg розміром 5 МБ та вводить текстовий опис → Натискає кнопку «Опублікувати».

Результат: Пост успішно додається у загальну стрічку застосунку, розмір та формат фотографії повністю відповідають технічним вимогам системи.

UC-02 Спроба завантаження невалідного файлу за вагою (Exception Path)

Актор: Авторизований користувач.

Кроки: Користувач натискає кнопку «+» (Створити пост) → Система відкриває галерею пристрою → Користувач намагається обрати зображення у форматі .png розміром 10.01 МБ.

Результат: Система блокує завантаження на етапі валідації та виводить вікно з помилкою: «Файл занадто великий. Максимальний розмір фотографії не повинен перевищувати 10 МБ».

UC-03 Спроба завантаження невалідного файлу за форматом (Exception Path)

Актор: Авторизований користувач.

Кроки: Користувач натискає кнопку «+» (Створити пост) → Система відкриває галерею пристрою → Користувач намагається обрати текстовий файл у форматі .txt розміром 50 КБ.

Результат: Система блокує вибір файлу та виводить повідомлення про помилку: «Недозволений формат файлу. Дopusкаються лише зображення .jpg, .png, .svg, .webp».

UC-04 Написання валідного коментаря під постом (Happy Path)

Актор: Авторизований користувач.

Кроки: Користувач відкриває публікацію в загальній стрічці → Клікає на текстове поле введення коментаря → Вводить текст довжиною 100 символів → Натискає кнопку «Надіслати».

Результат: Система успішно публікує текст, коментар миттєво відображається під обраною фотографією котика.

UC-05 Видалення власного опублікованого поста (Happy Path)

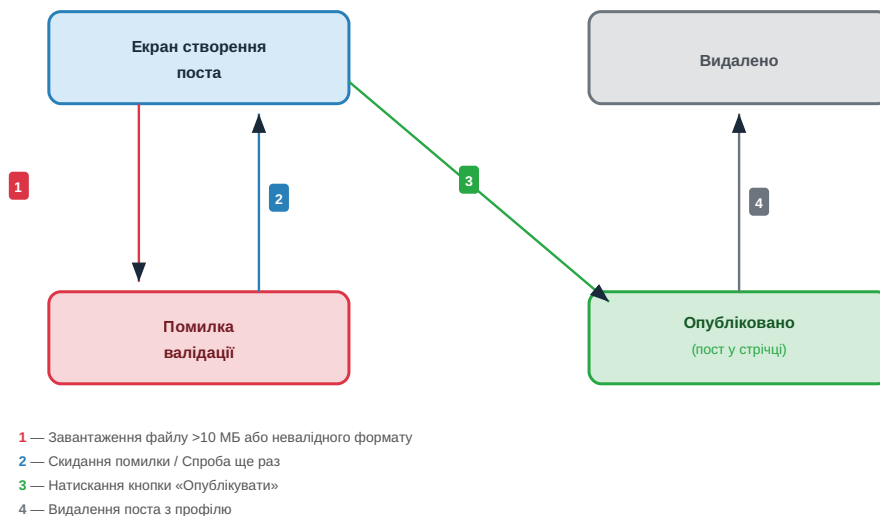
Актор: Авторизований користувач.

Кроки: Користувач переходить у свій особистий профіль → Відкриває раніше опублікований пост → Натискає іконку меню (три крапки) → Обирає «Видалити пост» → Підтверджує видалення у спливаючому діалоговому вікні.

Результат: Публікація повністю видаляється з бази даних, зникає з особистого профілю користувача та загальної стрічки застосунку.

Частина Б: Діаграма переходу станів CatPaw Share

На основі написаних Use Cases побудовано діаграму переходу станів для життєвого циклу поста:



Частина В: Таблиця рішень для UC-01 (Публікація фотографії кота)

Для детальної перевірки логіки завантаження файлів у сценарії UC-01 побудовано таблицю рішень. Вона наочно розбирає два головні правила застосунку, які діють під час спроби опублікувати фотографію:

- Фотографія має важити від 10 КБ до 10 МБ.
- Формат файлу має бути тільки .jpg, .png, .svg або .webp.

Якщо об'єднати ці правила між собою, ми отримуємо 4 варіанти для тестів:

УМОВИ ТА ДІЇ СИСТЕМИ	ТЕСТ 1 Картинка .jpg (5 МБ)	ТЕСТ 2 Документ .txt (5 МБ)	ТЕСТ 3 Картинка .png (15 МБ)	ТЕСТ 4 Відео .mp4 (2 ГБ)
Умова 1: Розмір файлу 10 КБ – 10 МБ	ТАК	ТАК	НІ	НІ

УМОВИ ТА ДІЇ СИСТЕМИ	ТЕСТ 1 Картинка .jpg (5 МБ)	ТЕСТ 2 Документ .txt (5 МБ)	ТЕСТ 3 Картинка .png (15 МБ)	ТЕСТ 4 Відео .mp4 (2 ГБ)
Умова 2: Формат .jpg/.png/.svg/.webp	ТАК	НІ	ТАК	НІ
Дія 1: Опублікувати пост у загальну стрічку	ТАК	НІ	НІ	НІ
Дія 2: Показати спливаюче вікно з помилкою	НІ	ТАК	ТАК	ТАК

Висновок: Таблиця рішень наочно демонструє, що публікація можлива лише за одночасного виконання обох умов (Тест 1). В усіх інших комбінаціях система повинна блокувати завантаження та відображати відповідне повідомлення про помилку. Це класичний приклад застосування техніки Decision Table Testing, де 2 умови генерують $2^2 = 4$ тестових варіанти.